1.1泛函分析

chapter1 度量空间

1.1 压缩映射原理

度量空间又称距离空间是一种拓扑空间，其上的拓扑由指定的一个距离决定

> Definition1.1.1(度量)
>
> 设X是一个非空集,在其上定义了一个双变量实值函数$d(x,y)$满足:
>
> 1. $d(x,y)\geq 0$而且$d(x,y)=0 \iff x=y$
> 2. $d(x,y)=d(y,x)$
> 3. $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)\ (\forall x,y,z\in X)$
>
> 则称d为X上的一个度量,以d与X构成度量空间记作(X,d),无歧义时可简记作X

> 空间$C[a,b]$
>
> 区间$[a,b]$上的连续函数全体记为$C[a,b]$,按度量$d(x,y):=\max\limits_{a\leq t\leq b}|x(t)-y(t)|$,形成度量空间

Remark:以后说到连续函数空间$C[a,b]$时,我们始终用上述规定的度量

引进度量的目的是刻画**收敛**

> Definition1.1.2(收敛)
>
> 度量空间(X,d)上的点列$\{x_n\}$若当$n\to\infty$时,$d(x_n,x_0)\to 0$则称点列收敛到x_0,记作$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$或$x_n\to x_0$

Remark:在$C[a,b]$中点列$\{x_n\}$收敛到x_0是指$\{x_n(t)\}$一致收敛到$x_0(t)$

与实数集类似,对于一般的度量空间也可以引进**开集**和**完备性**等概念

Definition1.1.3(闭集)

度量空间(X,d)中的一个子集E若满足$\forall \{x_n\} \subset E$,当$x_n \to x_0$时,$x_0 \in E$则称子集$E$为闭集